

摘要：

FCC正式发布光通信供应链国安规则，中国光模块龙头未被列入限制名单，市场最担忧情形未发生。中国厂商占据全球光模块市场主导地位，且已通过海外产能布局、多元技术路线（NPO/CPO）、海外合资平台等提前对冲地缘风险；磷化铟等上游材料的中国供给优势也形成反向制衡。但真正挑战在于技术迭代——CPO共封装光学已进入量产阶段，台积电、格芯等海外代工厂在硅光代工领域领先，国内企业在此环节仍存短板。

美国联邦通信委员会（FCC）在《联邦公报》上正式发布了备受瞩目的最终规则《通过设备授权计划防范通信供应链面临的国家安全威胁》。该规则已于7月22日通过，拟于9月11日正式刊载，并在30天后正式生效。

规则落地后，市场此前最担心的情形并没有发生：**中际旭创、新易盛、东山精密、天孚通信等中国光通信产业链的核心企业，并未被直接纳入FCC的限制名单。**

这场风波并非毫无来由。7月22日，FCC已将光收发模块纳入Cover List管制范围，禁止含有中国“覆盖清单实体”生产的逻辑硬件组件的设备进口；8月4日，市场又传出拟禁止进口中国新型号光收发模块的草案。如今靴子落地，最极端的全面封锁暂未成为现实，但围绕供应链安全和技术替代的较量并未结束。

更值得关注的是，光模块行业正在迎来比一纸限制名单更深刻的变化：共封装光学（CPO）技术已来到量产前夜，英伟达、博通等行业巨头正引领数据中心光互联的新一轮变革。英伟达的CPO 创新方案摒弃传统插拔式光模块，采用与 ASIC 芯片一体化封装的硅光器件；相较传统方案，该技术可将设备能效提升 5 倍，显著改善网络可靠性，使业务应用连续运行时长同样实现 5 倍提升。

01 “伤敌一千、自损八百”

尽管最终规则没有按传闻限制中国企业，但这场博弈仍暴露出一个无法回避的问题：美国 AI 基础设施建设高度依赖中国光模块供应链，强行封锁将造成双向受损的局面。

从全球产业格局看，中国厂商已占据光模块产业的绝对主导地位：全球前 10 大光模块厂商中 7 家为中国企业；在 800G、1.6T 等高速光模块市场，中国厂商合计出货占比超过 70%；仅中际旭创一家，就占据全球数据中心光收发模块市场约 27% 的份额。美国本土厂商 Coherent 和 Lumentum 虽具备技术竞争力，但产能规模远不足以替代中国供应商的供给能力。行业普遍认为，海外光器件供应商普遍不愿布局毛利率低于 50% 的业务，中国及亚太地区完整的光产业链与高效交付能力在短期内仍不可替代。

强行实施禁令的代价将直接由美国下游产业承担。一方面，亚马逊云服务（AWS）等美国云厂商的采购成本将显著抬升；另一方面，在当前 AI 基础设施加速建设的窗口期，供给缺口将直接拖慢数据中心建设与部署进度。美国银行的分析指出，大范围进口禁令不仅会扰乱现有供应链秩序，更可能延迟下一代数据中心架构的落地节奏，与美国加速 AI 算力建设的目标背道而驰。

与此同时，光模块上游的 DSP 芯片、模拟芯片等核心器件多来自 Marvell、Broadcom 等美国企业，产业链深度相互依存，一刀切式的封锁最终也会传导至美国上游芯片厂商的营收端。事实上，自2020年以来，市场曾多次担忧中国光模块厂商的份额会被北美企业替代，但多年验证下来，即便美国持续出台产业政策扶持本土供应链，中国厂商的全球市场份额仍不降反增，产业规律的力量远胜于行政干预。



02 国产光模块的提前布局

值得注意的是，中国光模块企业并非毫无准备。早在五六年前，行业就开始对地缘政治因素做准备。

第一，推进全球化产能布局，对冲市场准入风险。针对市场准入风险，头部厂商早已启动产能外移。中际旭创等领先供应商自 2024 年起便在泰国、马来西亚等地扩建产能，截至 2025 年，其非中国工厂已具备独立满足美国市场需求的能力，从制造端规避原产地管制风险。与此同时，北美头部云厂商在新一代 NPO、Coherent lite 等产品上已与中国企业开展深度联合研发，研发周期与技术壁垒并非一朝一夕可以替代，进一步加固了双方的绑定关系。

第二，多路线布局前沿技术，跳出单一赛道依赖。目前禁令主要还是瞄准的可插拔模块，但中国厂商并未局限于传统可插拔光模块赛道，而是多线并进卡位下一代技术。近封装光学（NPO）主要是由云厂商主导的开放生态，国内厂商在此领域已形成显著领先。2026 年 4 月，谷歌为下一代 TPU v7/v8/v9 超算集群下达 1200 万只 NPO 光模块订单，中际旭创与新易盛分别拿下 60% 和 40% 的份额，包揽全部订单。CPO 方面，中际旭创、新易盛等龙头明确从“卖模块”向“卖光引擎”的转型策略。中际旭创已储备硅光芯片技术，推进 3.2T 光引擎测试，目标成为 CPO 生态中不可或缺的光学组件供应商；新易盛已推出覆盖 VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂全技术路线的 1.6T 光模块产品，并同步布局高速 LPO 及 CPO 相关产品。

第三，升级商业模式，搭建海外合资平台突破地缘壁垒，切入全球高端供应链。天孚通信与 SuperX 的合资项目就是其中的典型案例。2026年4月21日，天孚通信全资子公司新加坡天孚与纳斯达克上市公司SuperX、APEX VERVE LIMITED签署协议，共同出资200万新币在新加坡设立合资公司SuperX Optical Communications Pte. Ltd.，其中SuperX持股45%，新加坡天孚持股35%，APEX VERVE LIMITED持股20%。该合资公司已于2026年7月1日完成工商注册与全额实缴。这样一是规避地缘管制：合资公司注册于新加坡，业务覆盖中国大陆及港澳以外的全球市场，直接绕开 FCC 对中国大陆实体的覆盖清单限制。二是深度绑定 CPO 核心生态，在 2025 年英伟达 GTC 大会发布的 Quantum-X 和 Spectrum-X 硅光 CPO 交换机中，天孚通信已被公开列入核心合作伙伴名单，与台积电、Coherent、康宁等企业并列。三是实现产业升级，天孚通信从原本上游无源器件供应商，通过合资平台直接参与硅光模块整机与光引擎的全球化销售，进入产业链核心环节。

03 供应链层面的反向制衡

除光模块企业自身主动布局之外，中国在光芯片上游原材料端还具备天然的产业制衡能力。磷化铟广泛应用于 DFB 激光器、EML 激光器以及光电探测器，是 800G/1.6T 乃至下一代 3.2T 光模块的刚需原料，而磷化铟（InP）光芯片制造所需的高纯度金属铟产能基本集中在中国，甚至美国企业 AXT 也直接将磷化铟工厂设在中国境内。AXT 子公司北京通美更是直接吃下了全球磷化铟衬底约 36% 的份额。

而且当前磷化铟正面临严重的供需错配。随着光模块速率向 1.6T、3.2T 演进，AI 数据中心对磷化铟衬底的需求急剧扩张。数据显示，2025 年全球磷化铟衬底供需缺口已超 70%，且这一紧张态势预计将延续至 2027 年。受此影响，磷化铟价格年内显著上涨，4 英寸衬底均价较年初上涨约 50%，上游原料精铟报价更是大涨超 80%。英伟达已要求供应商在 2030 年前将磷化铟激光器产能扩充至现有规模的 20 倍。

2026 年 1 月，中国商务部发布公告，对向日本军事用户及用途出口两用物项（含 InP、铟、镓、锗）实施全面禁止，民用出口则需经过严格许可和最终用户审查。这形成了产业博弈中的反向制衡格局：若美国禁止进口中国光模块，中国可通过对上游关键材料实施出口管制进行反制，没有中国的金属铟供给，美国本土光芯片厂商的生产也将陷入停滞，这也进一步降低了极端禁令落地的可行性。

04 国内光模块企业的真正危机

客观来看，外部禁令带来的冲击相对有限，国产光模块厂商真正的危机来源于技术迭代。2026年8月，英伟达网络资深副总裁Gilad Shainer正式宣告，共封装光学（CPO）已进入量产阶段。Spectrum-X CPO交换机已向核心客户交付，并在英伟达自有AI工厂同步部署。

目前预期的管制对象集中在可插拔光模块，而这恰恰是国内企业的优势赛道。短期之内，可插拔光模块不会被 CPO 完全替代，但中长期产业演进方向已经十分清晰。需要清醒认识的是，进入 CPO 时代，产业链核心话语权掌握在具备“光电一体化”全链条制造能力的企业手中，国内产业在此仍存在显著短板。

放眼海外，**台积电凭借COUPE平台在共封装光学（CPO）领域领先**。其依托先进制程能力布局高端硅光子（PIC）集成工艺，主打3D堆叠与光电共封装技术路线，深度绑定英伟达、博通等顶级客户，是下一代CPO架构核心的高端硅光代工供给方，其光子集成电路产能正随AI算力需求快速攀升。

格芯通过收购新加坡AMF成为纯硅光代工规模最大的玩家之一，其Fotonix平台专攻数据中心和AI光学互连。其拥有美国本土+新加坡双地产能，硅光技术布局超过10年，覆盖可插拔光收发器与CPO器件全技术路线；2026年获美国政府3亿美元资金支持下一代硅光子技术研发，目标将单通道速率提升至400Gb/s，是美国本土硅光供应链的核心承载方。

联电主打成熟制程硅光子方案。该公司与全球半导体关键技术研发中心IMEC结盟，联电负责晶圆代工前段制程，用28-22nm制程平台，预计2026年试产，2027年放量，是联电将成熟制程转向高附加值应用的关键一步。2026年7月14日，联电和新加坡光子芯片公司SILITH Technology联合宣布：联电新加坡12英寸晶圆厂Fab 12i已完成首批硅光子晶圆量产交付，双方合作的1.6T硅光平台从技术开发进入商业化量产。

Tower Semiconductor（高塔半导体）是一家总部位于以色列的晶圆代工企业，在美国和日本均设有工厂。与台积电、三星等专注于先进制程逻辑芯片的代工巨头不同，**Tower专注于高价值模拟和混合信号制造，其核心差异化能力在于硅光子（SiPho）、硅锗（SiGe）等特色工艺**。2026年2月，Tower正式宣布与英伟达（NVIDIA）合作，为其1.6T数据中心光模块提供硅光子平台支持。这一合作标志着Tower在AI光互联领域的技术实力得到了全球AI芯片霸主的认可。

与之对比，我国本土企业在硅光代工领域依旧存在明显差距。

05 结语

整体来看，当前国产光模块正处在地缘政策挤压与下一代技术变革交织的关键节点。2026年9月11日，FCC针对相关设备的最终规则正式落地，但没有按此前传闻限制中国企业，也未形成对中国光模块的全面禁入。外部压力暂时没有演化为极端禁令，国内头部企业也已经通过海外产能转移、多元前沿技术布局、搭建海外合资平台等方式，主动对冲地缘管制风险，稳固自身在全球高速可插拔光模块市场的优势地位。

外部风险并非行业最大威胁，随着CPO 共封装光学技术走向量产，光互联产业即将切换赛道。未来产业竞争的核心将转向光电一体化全链条制造能力，台积电、格芯、联电等海外代工厂已经在硅光子代工领域完成技术与客户储备。对比之下，国内硅光代工环节仍是突出短板。对于国内光模块厂商而言，单纯依靠传统可插拔光模块的规模优势难以长久，在守住现有全球市场基本盘的同时，加快补齐硅光代工等底层工艺短板，完成从光模块供应商向光引擎、光电集成方案提供商的转型，才是把握下一代 AI 光互联时代竞争主动权的关键。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

401 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论